科创赛事多智能体协同创作助手 · 作品说明书（v5 完整终稿）

第一部分 · 原说明书正文（十三章）

科创赛事多智能体协同创作助手 · 作品说明书参赛作品：科创赛事助手（线上访问 https://kechuang2026.cn）技术形态：Flask + LangGraph 多智能体编排的全栈 Web 应用文档说明：本说明书在 iCAN 规范十二章基础上，增设「技术壁垒（护城河）」专章，并配 4张高级图表。所有数字均标注真实来源：官方赛事规模引教育部/人民日报；iCAN评分权重引青岛理工大学 2026 iCAN 选拔通知（与多校一致）；市场规模引 QYResearch（第三方调研，标为估算）；节点/字段/并发/温度/路由数均来自代码核查（competition_agents.py、app.py、requirements.txt）。

一、项目背景

1.1 立项背景与赛事规模

大学生科创赛事的规模与参与度持续攀升。据教育部、人民日报等公开口径，中国国际大学生创新大赛（2025）已覆盖 161 个国家和地区、5673 所学校、619万个项目、2443 万人次参赛，总决赛入围 4720个项目。每年数以百万计的团队要独立完成"读懂评分标准 → 撰写申报书 → 打磨格式→ 准备答辩"的高门槛工作。

1.2 真实的参赛困境

前期调研中反复听到学生反馈（脱敏后归纳）：写申报书写了一周仍不清楚评委要什么；做 PPT 反复调格式耗时大于内容本身；不同比赛模板与评分标准各异，一份材料改了又改。困境本质不是"学生不努力"，而是"评审逻辑没有被工具化"。

1.3 作品定位

本作品把"读懂评分标准 → 检测撞题风险 → 生成/优化申报书 → 模拟评委打分 →输出答辩材料"固化为可复用的多智能体流水线。用户只需提交"赛事名称 +项目创意（可附草稿）"，系统自动走完全链路，产出可下载编辑的 Word / ZIP材料包。与"通用 AI 写作助手"的核心差异是：按具体比赛官方评分标准生成 +多智能体协作 + 图表/PPT 联动。

1.4 首批内置赛事

内置 iCAN、互联网+、挑战杯、国家级大创等赛事评分标准知识库，生成时按所选赛事自动匹配对应规则与章节要求。

二、痛点分析

2.1 学生侧痛点

标准黑箱：评分标准分散在各官网通知，学生难把"创新性 30% / 商业性 25% /技术性 25% / 团队性 20%"四项权重逐项落到稿子每一节。格式黑洞：大量时间花在排版、字号、目录、匿名脱敏，而非内容。复用困难：A 赛写的材料到 B 赛因口径不同几乎重写。撞题焦虑：担心创意与往届项目撞车却无从比对。

2.2 教师侧痛点

指导教师常带多支队伍，难逐字批改；更缺一个帮学生"按标准自检、提前发现短板"的辅助工具。

2.3 现有竞品不足（公开评价，已标注来源）

秘塔写作猫：免费版仅体验，正常需开会员（24/48 元每月两档）；Safari兼容性差；定位偏校对/润色，非全流程。讯飞写作：App 极简、缺比赛差异化模板；公开评测称其大模型会输出未经核实数据（幻觉风险）。

2.4 竞品缺口（本作品切入处）

现有工具多是"通用写作助手"，缺"按比赛评分标准生成 + 多智能体协作 +图表/PPT 联动"的完整链路。

三、需求分析

3.1 功能性需求

标准对齐（按所选赛事官方权重逐项展开）、全流程覆盖（解析→检测→生成→评审→答辩）、差异化输出（简洁版/深度版 + Markdown/Word导出）、可复用可演进（赛事知识库沉淀，新增赛事只补库不改码）。

3.2 非功能性需求

性能（深度版单任务通常数分钟，具体随模型负载波动，见版本差异表）、并发（生成任务并行上限 3、大模型调用并发闸 16，超出排队）、安全（匿名隔离/密码哈希/双盲脱敏/上传不入库）、可用（前端零框架、依赖本地化、断网可演示）。

3.3 差异化需求

同一团队不同阶段诉求不同：初赛"先看看效果"要快轻的简洁版；冲刺正式提交要成稿级深度版。

四、目标用户群体

参赛学生个人：单人即可产出接近团队水平的规范申报材料，降低门槛。高校科创团队：多人协作时用统一标准快速产出并迭代多版稿件。指导教师（辅助侧）：用模拟评委视角快速发现学生稿件短板，提高辅导效率。赛事组织者（次要）：可基于知识库做赛前培训与评分参考。

五、功能需求（功能全景）

系统功能划分为四大模块，并在前台以五个 Tab 组织呈现：

5.1 功能全景

前期分析 Tab：赛事检索、创意同质化检测、一句话定位。申报与评审 Tab：规则解析、申报书撰写、模拟评委打分与短板诊断。可视化图表 Tab：评分雷达、能力达成等图表联动。答辩准备 Tab：答辩预测问题、PPT 大纲、演讲稿。导出中心 Tab：单项 Word 导出与一键 ZIP 打包。后台管理：统计、审计、知识库管理、运行监控（管理员）。历史与协作：匿名历史记录、一键同步码轻量跨设备。

5.2 四大模块

赛事知识库模块：内置iCAN、互联网+、挑战杯、国家级大创等评分标准、章节要求、常见扣分点。核心引擎模块：多智能体编排，承载规则解析、同质化检测、文稿生成、模拟评审。版本区分：简洁版（快速出稿）与深度版（成稿级，含竞品/商业/风险/技术/实施/答辩）。导出中心：申报书、答辩问题、PPT 大纲、演讲稿、竞品分析、商业计划单项导出+ ZIP 打包，以 Word 为主便于二次编辑。

5.3 版本差异对比表

功能项简洁版深度版生成耗时约 1–2 分钟约 3–5 分钟（随模型负载波动）规则解析（评分点提取）支持支持同质化 / 撞题检测支持支持申报书篇幅2000~4000 字级12000 字级

功能项简洁版深度版模拟评委打分与点评支持支持竞品 / 商业 / 风险分析不支持支持技术方案 + 实施计划不支持支持答辩问题 + PPT 大纲 +

演讲稿不支持支持下图将"两版本申报书篇幅"可视化，与上方表格口径一致：图1 · 两版本申报书篇幅对比（来源：版本差异表 5.3）

六、开发工具

6.1 技术栈总表

层选型说明前端原生 HTML/CSS/JS（无框架）单人可维护、无构建、断网可演示（依赖本地化）Markdown 渲染marked CDN + 本地双路兜底（static/marked.min.js）可视化ECharts评分雷达等，CDN + 本地双路兜底（static/echarts.min.js）Web 服务Flask（requirements: >=3.0.0）轻量，自带 /static 路由，单文件可部署智能体编排LangGraph（requirements: >=0.2.0）有状态 StateGraph，原生支持条件边与扇出/扇入大模型接入langchain-deepseek官方适配器，切换模型只改一处模型DeepSeek-Chat中文长文性价比高、响应快持久化SQLite历史记录单表存储，开 WAL 模式减少锁冲突，零运维文档导出python-docx生成 .docx 供二次编辑，比固定 PDF 更适配申报场景

层选型说明PDF 解析pypdf / pdfplumber赛事规则 PDF 与用户草稿上传解析

6.2 选型理由

LangGraph让条件回边与并行扇出由框架保证；共享状态让节点可插拔；DeepSeek中文长文成本低；导出 docx 比固定 PDF 更便于二次编辑。生成正文用 llm：tempera ture=0.6、max_tokens=8192、frequency_penalty=0.5（抑制套话重复）；评分/评委打分用专用低温度实例_score_llm：temperature=0.2，把同一材料重复打分的波动收窄。

七、技术方案

7.1 总体架构（五层）

自上而下：①接入层（浏览器前端，五个 Tab，经 120 余条 REST路由与后端交互）；②服务层（Flask应用，承载页面、生成入口、历史、上传解析、导出）；③编排层（LangGraph状态图，双工作流）；④模型层（DeepSeek-Chat 主模型，Claude/GPT适配器预留）；⑤数据层（SQLite 历史库、本地赛事知识库、上传/导出暂存）。

7.2 多智能体编排（节点与状态，来自代码核查）

核心是有状态的 LangGraph 状态图，所有节点读写同一份CompetitionState（TypedDict，共 40 个字段：输入 10、中间结果 27、控制 3）。"节点读写同一份状态、不直接传参"是能无条件增删节点、也能做条件回边的前提。系统有两套工作流：简洁版工作流（12 个节点）：rule_parser、similarity_checker、idea_evaluator、one_liner、analysis、writer、judge、proposal_analysis、defense、ppt、sp eech、revise。深度版工作流（19 个节点）：在简洁版基础上新增 competitor、business、risk、tech、plan、social、expert_review，并复用其余节点——即深度版比简洁版多出"竞品/商业/风险/技术/实施/社会价值/专家复审"等环节。下图展示一次深度版请求的流水线时序（按阶段先后与相对占比示意，非真实耗时测量）：

7.3 一次深度版请求的完整时序

前端收集赛事名、创意、草稿、版本，POST 生成入口；

后端把草稿拼入创意，组装初始状态；LangGraph 依次执行节点，每次模型调用经适配器打到 DeepSeek；模拟评委打分后判定：未过则带"上一版 + 评委意见"回写一轮（定向修订）；通过后依次产出答辩题、PPT 大纲、演讲稿；结果落 SQLite 历史并 JSON 返回前端；前端填充五个 Tab，深度版额外初始化评分雷达等图表；导出时前端请求对应字段，后端 python-docx 生成并打包下载。

7.4 关键技术决策与权衡

决策为什么代价用 LangGraph 而非顺序脚本条件回边与并行扇出由框架保证引入框架学习成本共享状态而非参数传递节点可插拔、可任意重排并行需改造为增量写入双版本流水线覆盖"先看看"与"要成稿"两种诉求两条图各自维护模型选 DeepSeek中文长文成本低、响应快深度推理弱于旗舰，靠 prompt 约束导出 docx 而非 pdf申报材料需二次编辑格式一致性靠模板约束

7.5 部署架构

作品以常驻进程部署于云服务器：请求经 nginx 反向代理转发到本机gunicorn（绑定 127.0.0.1，不直连公网），由 Flask 处理；HTTPS 在 nginx层终止。服务以 systemd 托管，配置开机自启与崩溃自动拉起（Restart=always）；并对并发与单任务时长做保护——单任务运行超过 600秒判为卡死并自动回收（app.py 任务看护逻辑），保证演示与评审期稳定。

图2 · 深度版多智能体流水线时序（深度版 19 个智能体节点聚合为9个阶段示意，仅表先后与占比，非真实耗时测量）

八、作品功能逐一说明

8.1 赛事知识库

将 iCAN、互联网+、挑战杯等赛事的评分标准、章节要求、常见扣分点蒸馏为结构化文本知识库；生成时按所选赛事自动匹配，拿不准的权重以"当年官方通知为准"兜底。

8.2 规则解析 Agent（rule_parser）

职责：读取赛事规则与创意，提取评分维度与权重。输入：赛事名、创意草稿、规则文本。输出：结构化评分点清单，供后续撰写逐项对齐。

8.3 同质化检测 Agent（similarity_checker）

职责：将用户创意与知识库往届方向做相似度比对，预警撞题风险。价值：把"创意撞车"这一隐性风险前置暴露。

8.4 文稿生成 Agent（writer）

职责：按规则解析结果分章节撰写申报书。机制：每个智能体只干一件事，能按官方评分标准逐项展开。

8.5 评委评审 Agent（judge）

职责：以官方评分标准做加权模拟打分，给出扣分点与改进建议。定位：AI自查，非真实评分，用于赛前预判短板。

8.6 答辩与展示准备（defense / ppt / speech）

深度版额外产出答辩预测问题、PPT大纲、演讲稿，形成"申报—评审—答辩"完整闭环。

8.7 导出中心

支持申报书、答辩问题、PPT大纲、演讲稿、竞品分析、商业计划单项导出与一键ZIP 打包，以 Word为主便于二次编辑。

九、产品特点与 AI 功能核心作用

9.1 产品特点

赛事专精：按具体比赛官方评分标准生成，而非通用写作。多智能体闭环：写 → 模拟评委 → 定向修订被挑章节，比单次 prompt 完整可控。可信内容：反编造 + 数据来源标注，编了会被发现。双盲合规：生成与导出自动脱敏，符合 iCAN 等匿名要求。双档区分：简洁版快速出稿、深度版成稿级，覆盖不同诉求。轻量可演示：前端零框架、依赖本地化，断网也能做基础演示。轻量协作：匿名 uid + 一键同步码，跨设备不依赖重账号体系。

9.2 按官方评分标准逐项展开

多智能体拆分让生成严格贴合所选赛事评分权重。以下为iCAN创新赛道官方口径（青岛理工大学 2026 iCAN 选拔通知，与多校一致；注意2026部分校赛出现过"创新性35/实用性25"新口径，引用分值以当年官方总决赛通知为准）：

9.3 风险前置

同质化检测在撰写前暴露撞题风险，把问题消灭在成稿前。

9.4 闭环评审

"撰写 → 模拟评委 → 定向修订"形成闭环，比单次生成更可控。

9.5 反编造与数据标注

三层机制：① prompt硬规则禁止"已合作/已落地"断言；②代码层兜底把漏网"已合作"降级为"计划"；③ 每个数字标来源（实测值/行业公开数据/测算值/设计目标值），拿不准标"测算"并生成待替换清单。诚实声明：不保证 100%不编，但保证"编了会标出来、能被发现"。

9.6 双盲脱敏

对双盲赛事自动隐去院校、指导老师、单位；即使生成漏了，导出层也递归剔除身份信息。

9.7 技术难点与创新点

难点在"生成得对"：① 多智能体编排按标准逐项展开、能自检返工（深度版19节点、共享 40 字段状态）；② 反编造 + 数据标注让内容可信；③ 多赛事规则蒸馏与自动匹配。三点组合才是"能交的申报书工具"，而非"能出字的玩具"。

图3 · iCAN 创新赛道评分权重（来源：青岛理工大学 2026 iCAN选拔通知，以当年官方总决赛通知为准）

十、使用说明

10.1 访问地址

前台：https://kechuang2026.cn后台登录：https://kechuang2026.cn/admin/login（管理员与演示账号共用同一登录页）

10.2 账号体系

演示账号：demo / 123456（只读角色，用于快速体验）管理员账号：由团队持有，不对外公开（安全考虑）

10.3 标准操作步骤

打开前台，选择目标赛事（如 iCAN 创新赛道）；选择版本（简洁版快速出稿 / 深度版成稿级）；填写项目创意（可粘贴已有草稿）；提交生成，系统走完规则解析 → 同质化检测 → 撰写 → 模拟评审 → 答辩材料；在前端五个 Tab
查看结果，查看评分诊断；到导出中心下载 Word 或打包 ZIP。

10.4 典型工作流

某学生投 iCAN 创新赛道：选赛 → 选深度版
→填创意"面向农田的病虫害识别智能体" → 走完多智能体流水线后拿到成稿级申报书+评分诊断 + 答辩问题 + PPT 大纲，导出 Word 改几处真实数据即可提交。

10.5 并发与配额

生成任务并行上限 3（lock=Semaphore(3)），超出排队；大模型调用并发闸_LLM_GATE=16（基于实测单 key 约 24 路零 429，留安全余量）；全站共用一个模型额度，团队大时可提升额度或改为每人自带密钥。

十一、应用前景

11.1 市场空间（第三方调研，标注为估算）

AI 写作辅助类软件市场增长迅速。据 QYResearch 口径 A（全球AI写作辅助软件）：2025 年约 53.57 亿美元，2032 年预计201.1亿美元，年复合增速约 20.8%。不同机构统计口径与增速差异较大（如口径 B 为31→131.6 亿美元 / CAGR

23.0%），此处仅作"估算"引用，不作为既定事实。可视化如下：

11.2 赛事可扩展

当前知识库已覆盖多个主流赛事评分标准，新增赛事只需补充对应知识库文本、不改业务代码，可快速扩展到更多省赛、国赛与垂直赛道。

11.3 教学辅助价值

对高校，本作品可作科创训练"标准对齐器"：让学生快速理解评分逻辑、把精力放在项目本身；教师用模拟评委视角批量发现短板。

11.4 社会价值

降低科创参赛内容生产门槛，让更多非名校、非专业背景学生也能规范表达创新想法，扩大优质项目被发现概率。图4 · AI 写作辅助软件市场规模（来源：QYResearch 口径 A，第三方调研，标为估算）

十二、商业模式

12.1 版本分级（Freemium）

简洁版作免费入口降低试用门槛；深度版作付费增值，提供成稿级产物与答辩材料。

12.2 机构授权

面向高校双创学院、赛事培训机构提供机构授权，批量账号与定制赛事知识库，区别于个人订阅。

12.3 增值服务

定制赛事知识库接入、批量材料生成、格式精修与匿名脱敏代处理等按需付费服务。

12.4 成本结构

主要成本为大模型 API 调用费，按生成次数计费；通过双版本分流与并发控制将单位成本控制在可承受区间。

12.5 竞品对标

参考现有写作类工具会员制定价逻辑（如秘塔写作猫 24/48元每月两档），结合"赛事专业度"差异化定价。

十三、技术壁垒（护城河）

本作品的可防御性不在"能调大模型"，而在以下六层壁垒的组合（均来自真实代码能力，非概念包装）：

13.1 赛事评分标准蒸馏与自动匹配（数据壁垒）

把 iCAN、互联网+、挑战杯等官方评分权重、章节要求、扣分点蒸馏进知识库，生成时按赛事自动匹配。这是"赛事专精"的数据资产，通用写作工具不具备，且随覆盖赛事增多而持续加深。

13.2 有状态多智能体编排（架构壁垒）

LangGraph 状态图、双工作流（简洁版 12 节点 / 深度版 19 节点）、共享 40字段 CompetitionState、条件回边实现"写→评委→修订"闭环。节点可插拔、链路可重排，改需求不动业务代码——这是工程化编排能力，非简单 prompt 链。

13.3 可信内容工程（质量壁垒）

反编造三层机制 + 数据来源标注体系，让"每个数字可溯源、编造可被发现"。直接区隔于"会输出未经核实数据"的竞品，是评审场景的硬刚需。

13.4 双盲合规自动脱敏（合规壁垒）

iCAN 创新赛道要求匿名，系统在生成与导出层递归剔除院校/导师/单位，合规内建，避免人工脱敏遗漏导致的扣分或违规。

13.5 工程化并发与性能（稳定壁垒）

大模型调用并发闸 _LLM_GATE=16（实测单 key 约 24 路零 429 留余量）+生成任务并行上限 3（Semaphore(3)）排队 + SQLite WAL 减少锁冲突 + 单任务 600秒卡死自动回收；配合常驻进程 + systemd 自愈部署，保证评审/演示期不掉链子。

13.6 轻量可演示交付（交付壁垒）

前端零框架、依赖本地化、断网可演示；导出以 Word 为主便于二次编辑；一键同步码实现轻量跨设备协作——降低部署与试用门槛，形成"拿来就能用"的体验壁垒。

第二部分 · 新增章节与改写块

以下按《缺点核查与整改清单》新增/改写，对应原书缺失项。

新增章 A｜核心创新点（建议插在原「九、产品特点与 AI 功能核心作用」之后）

本项目不是「又一个通用 AI 写作工具」，而是**把赛事评分标准翻译成可执行的生成约束，并让评委视角提前介入生成过程。**三处创新如下：

A1 架构创新：不是单轮直出，而是「生成—评审—定向修订」的闭环

不是让模型一次写完就交付，而是把规则解析、文稿生成、模拟评委、定向修订拆成可独立评测的节点，形成闭环。模拟评委按当前赛事的评分维度先行打分并指出具体章节的缺失，再由修订节点针对被点名的章节定点修补，而不是整篇推翻重写。这一闭环把「写完了才知道哪里不行」变成「写的过程中就知道哪里不行」。

A2 知识库创新：不是通用语料，而是按赛事结构化的评分口径库

不是把往届范文塞进检索库让模型模仿（那既涉及版权，也会导致撞车），而是按「赛事—赛道—评分维度」三层结构化沉淀官方规则与评分口径，让生成过程直接受规则约束。知识库只存规则与口径，不存参赛作品原文，从机制上规避版权与同质化风险。

A3 功能体系创新：不是只出文稿，而是一次成型且互相引用

不是单独生成一份申报书，而是把申报书、答辩问题、PPT 大纲、演讲稿、图表数据在同一套素材上生成，彼此引用同一组数字与结论。这解决了团队分开准备材料时最常见的「PPT 里的数字和申报书对不上」问题。

新增章 B｜团队分工与组织架构（插在原「十二、商业模式」之后）

本项目团队由在校学生组成，成员规模符合赛事要求（在校生不超过 5 人、指导教师不超过 2 人）。分工按职责划分如下：

角色	职责	姓名
项目负责人	整体统筹、技术路线制定、赛事规则对接	待填写
多智能体与算法	Agent 编排、Prompt 工程、生成质量评测	待填写
后端工程	流水线调度、并发与配额控制、Word/PPT/PDF 导出	待填写
前端与交互	页面与流式预览、移动端适配、导出中心	待填写
产品与运营	赛事知识库维护、用户反馈收集、推广	待填写
指导教师	项目方向与合规指导	待填写

专业背景与项目匹配：团队成员分别覆盖人工智能、软件工程、产品设计三个方向，与本项目「算法 + 工程 + 产品」的能力结构对应。组织方式按上述五条职责线并行

推进，每周同步一次生成质量评测结果。

注：按赛事双盲与匿名要求，本表姓名栏在提交材料中按赛事规定处理；说明书正文内一律以「项目负责人」「后端工程」等角色指代，不出现真实姓名。

新增章 C｜风险分析与应对（插在新增章 B 之后）

C1 技术风险

- **依赖第三方大模型**

  API：模型服务价格波动或接口变更会直接影响生成成本与稳定性。

  应对：模型调用层做统一封装，支持更换底层模型而不改动上层流水线；关键路径设置超时与降级，单次节点失败不阻断整体出稿。

- **AI 幻觉无法完全消除**：生成内容仍可能包含未经核实的数字或表述。

  应对：在数据层面强制标注来源类型（实测值 / 公开数据 / 测算值 / 设计目标值），禁止裸数字；同时提供「待替换数据清单」，把估算项集中列出提示人工复核。**本系统定位为辅助工具，最终提交内容须经团队人工复核**——这是本项目的明确边界，而非缺陷回避。

- **赛事知识库持续更新压力**：赛事规则每年调整，知识库滞后会导致生成内容偏离当年口径。

  应对：知识库按赛事分文件维护，规则变更时只更新对应文件；每次更新后跑一轮规则解析回归检查。

C2 市场风险

- **通用大模型入局**：若通用模型上线科创备赛插件，会分流部分浅层需求。

  应对：本项目的壁垒不在「会不会写」，而在「懂不懂评分口径」——赛事结构化知识库与模拟评委闭环需要逐赛事积累，通用插件短期难以覆盖多赛事差异化规则。

- **高校预算周期性波动**：B 端采购集中在特定时段，收入存在季节性。

  应对：C 端小额付费与 B 端机构授权并行，降低单一收入来源依赖。

C3 运营风险

- **用户增长与转化**：免费用户转化为付费用户的比例存在不确定性。

  应对：简洁版保留为免费入口承担引流，深度版承载付费；按首年渗透率分档做保守/中性两版预测（见商业模式章）。

- **并发与额度成本**：高峰期调用量上升会推高成本。

应对：已设置并发上限与全局额度闸门（Semaphore 并发控制 + 全局额度配额），团队规模扩大时可提升额度或改为每人自带密钥。

C4 内容合规风险

- **用户上传涉密项目**：参赛项目可能含未公开技术细节。

  应对：用户数据隔离存储，不用于模型训练，提供本地删除入口。

- **生成内容版权**：生成物可能与其他选手表述相近。

  应对：内置同质化检测节点，在撰写前比对知识库往届方向并预警撞题，把问题消灭在成稿前。

- **AI 生成内容参赛伦理**：赛事对 AI 辅助的边界规定尚不统一。

  应对：产品明确定位为「辅助备赛工具」，输出物保留用户可追溯的修改痕迹，并提示用户遵守当届赛事的原创性规定。

新增章 D｜佐证材料与原创性说明（插在新增章 C 之后）

D1 已完成成果

- 可运行系统原型：在线访问地址与演示账号（详见「使用说明」章）
- 完整源代码与赛事知识库文件：随提交材料打包（存放位置：待补）
- 生成样例：申报书、答辩问题、PPT 大纲、演讲稿、图表导出件（Word / PPT / PDF 三种格式）

D2 待补齐材料（须在提交前完成，禁止编造编号）

材料	状态	说明
演示视频（MP4，不超过 3 分钟、50MB）	待补	录屏展示创意输入到导出全流程
原创性承诺书	待补	按赛事模板填写并签字扫描
软件著作权 / 专利	待补	已提交申请的写「已提交申请，受理号待补」；未申请则写「无」
第三方检测报告	待补	涉及性能与准确率指标时提供
用户反馈与测试记录	待补	整理真实试用反馈，注明时间与人次

D3 原创性声明

本作品的核心逻辑、多智能体编排、赛事知识库结构均为团队自主设计与实现。生成模块调用第三方大模型 API，但 Prompt 工程、节点编排、评分口径结构化、同质化检测与模拟评委机制为本项目自有实现。知识库仅收录公开赛事规则与评分口径，**不收录任何参赛作品原文**，以规避版权风险与内容同质化。

新增章 E｜未来发展规划（插在新增章 D 之后，作为末章）

短期（1 年内）

- 赛事覆盖从当前主要赛事扩展至更多主流科创赛事，知识库按赛事补齐赛道与评分维度
- 补齐导出物的图表类型与版式模板，重点提升 PPT 与申报书图表的一致性
- 建立生成质量回归集，每次 Prompt 改动后跑固定样例比对

中期（1—2 年）

- 支持团队协同编辑与版本对比，适配多人备赛场景
- 增加指导老师视角：批量查看学生项目进度与生成质量
- 探索高校机构授权的标准化交付形态（部署方式、培训材料、后台管理）

长期（2—3 年）

- 把「按评分口径生成」的能力迁移到相邻场景（课题申报、学科竞赛、课程作业指导）
- 积累跨届赛事数据，形成可量化的「备赛质量基线」，为新用户提供对标参考

改写块 F｜市场空间（**替换**原「11.1 市场空间」）

原写法引用全球 AI 写作辅助软件大盘（53.57 亿美元），无法说明本项目所处细分赛道的真实空间。改为三层测算：

TAM（总潜在市场）

全国高等教育在学总规模约 4763 万人（公开数据，教育部口径，**年份需核实**）。按「每年参与各类大学生创新创业赛事的学生占比约 8%—12%」测算，TAM ≈ **380 万—570 万人/年**（测算值，基于参与率假设）。

SAM（可服务市场）

本项目首期覆盖 iCAN、挑战杯、互联网+、国创四类赛事。按这四类赛事在双创参赛人群中占比约 25% 测算，SAM ≈ **95 万—140 万人/年**（测算值，基于赛事结构占比假设）。

SOM（首期可获得市场）

按首年渗透率 0.3%—0.5% 测算，SOM ≈ **3000—7000 人/年**（测算值，基于新工具首年渗透率假设）。

口径说明：以上为「人数」口径而非「金额」口径，避免与软件大盘数据混淆；金额测算见商业模式章。三项测算的假设条件（参与率、赛事占比、渗透率）均需在提交前用真实调研数据替换。

改写块 G｜商业模式 · 财务测算（**追加**到原「十二、商业模式」章末）

G1 定价（测算值）

档位	定价	说明
简洁版	免费	引流，快速出稿
深度版（C 端）	单次 29—59 元 / 会员 199—299 元每年	测算值，参考同类写作工具定价区间
机构授权（B 端）	3 万—8 万元每年	测算值，按高校规模分档

G2 成本结构（测算值）

- 大模型 API：深度版单次生成约 0.8—2.5 元（测算值，基于 12000 字级输出量与当前模型定价）
- 服务器与带宽：3 万—8 万元每年（测算值）
- 人力：团队自投入，暂不计入

G3 三年预测（测算值，需替换为真实经营数据）

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年
C 端付费用户（人）	3000—7000	1.5 万—3 万	4 万—8 万
B 端机构（所）	5—15	20—40	50—100
营业收入（万元）	38—107	165—380	420—950
主要成本（万元）	25—55	90—190	230—480

G4 盈亏平衡点（测算值）

按上述成本结构，年付费用户达到 **1.2 万—2.5 万人**，或 B 端机构达到 **8—12 所**时，可覆盖直接与服务器成本。

改写块 H｜竞品多维对比（**替换/追加**到原竞品分析处）

原分析仅对比两款通用写作工具。补充为四类对象的多维矩阵，并补入「对手优势」与「壁垒维持」的客观讨论。

对比维度	本项目	秘塔写作猫	讯飞写作	通用大模型（豆包 / Kimi）
赛事规则理解	高（按赛事解析评分维度）	无	无	低（需用户自行写清规则）
结构化赛事知识库	有	无	无	无
多智能体协同	有（解析/生成/评审/修订）	无	无	无
同质化（撞题）预警	有	无	无	无

对比维度	本项目	秘塔写作猫	讯飞写作	通用大模型（豆包 / Kimi）
模拟评委打分	有	无	无	需用户自行构造
导出物完整度	申报书/答辩/PPT/演讲稿/图表	文稿	文稿	文稿
通用写作能力	弱于对手	强	强	最强

说明：上表为**自评口径**（测算/自评），用于说明定位差异，非第三方评测结论。

客观承认的对手优势：秘塔与讯飞在通用长文写作、语法润色、多语种方面的成熟度高于本项目；通用大模型的通用知识广度与交互灵活性本项目不具备。

壁垒如何维持：若通用大模型后续上线科创备赛插件，本项目依靠两点维持差异——一是逐赛事积累的结构化评分口径库（需按赛事人工维护，属长期积累资产），二是「生成—评审—定向修订」的闭环机制（不是单次问答能替代）。同时须持续补齐通用写作能力，缩小与成熟工具的体验差距。